32715번 - 십자 찾기 성공

☆

골드 V

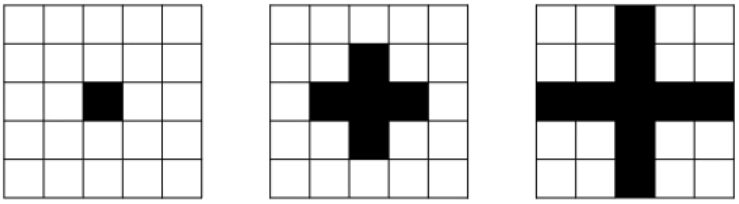
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	459	235	182	51.412%

문제

쿠는 $N \times M$ 크기의 모눈종이를 임의로 색칠하고 있다. 쿠는 색칠하던 도중 모눈종이에서 특정 크기의 십자 모양을 몇 개나 찾을 수 있을지 궁금해졌다.

(r, c)위치의 모눈을 기준으로 $(r-K, c)$부터 $(r+K, c)$까지, $(r, c-K)$부터 $(r, c+K)$까지 연속해 색칠되어 있다면 (r, c)에 크기가 K인 십자가 있다고 정의한다.

크기가 각각 $0, 1, 2$인 십자는 아래의 그림과 같을 때, 크기가 K인 십자의 개수를 구해보자.



K = 0 K = 1 K = 2

입력

첫째 줄에 모눈종이의 크기 N과 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, M \le 2,500)$

둘째 줄에 십자의 크기 K가 주어진다. $\left(0 \le K \le \left\lfloor \frac{min(N-1, M-1)}{2} \right\rfloor\right)$

셋째 줄부터 N줄에 걸쳐 모눈의 색칠 여부가 공백으로 구분되어 주어진다. 해당 위치가 색칠되어 있다면 `1`, 아니라면 `0` 이다.

출력

크기가 K인 십자의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 6
1
0 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0
0 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

출처

- 문제를 만든 사람: dldyou (/user/dldyou)
- 문제를 검수한 사람: dabbler1 (/user/dabbler1), delena0702 (/user/delena0702), gs22123 (/user/gs22123), kckyoung2 (/user/kckyoung2), w8385 (/user/w8385), yookwi (/user/yookwi)

알고리즘 분류

- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모